Trabalho: SCC0230 - Inteligência Artificial

Duas Abordagens: Projeto de Busca em Redes ou Seminário de Tópicos

1 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo desenvolver e avaliar os estudantes em tópicos relevantes abordados na disciplina de Inteligência Artificial (IA). Para isso devem-se formar grupos de 4 estudantes, os quais devem escolher um entre os projetos A e B, abaixo, para ser desenvolvido.

1. **Abordagem A – Projeto de Busca em Redes:** implementação e experimentação de algoritmos de busca vistos em aula, aplicados a redes de acordo com as especificações a seguir.
2. **Abordagem B – Seminário de Tópicos de IA:** discussão de tópicos e aplicações atuais na área de IA

2 Escolha da Abordagem

Cada grupo deve escolher **apenas uma** das duas abordagens e registrar sua escolha na planilha de apresentações, endereço na seção 3, a explicação sobre como utiliza-la está na seção 7.

- Se optar pela **Abordagem A**: indicar o tipo de rede selecionado (KNN, Aleatória, Pequeno Mundo ou Geográfica).
- Se optar pela **Abordagem B**: indicar o tópico escolhido.

3 Planilha

A planilha de apresentações para definição dos grupos e dos projetos está disponível em:
`https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zNNiwob0uyjjWqjMXipK8Axqx5mjF_NkuPP4Tr44l_I/edit?usp=sharing`

4 Abordagem A – Projeto de Busca em Redes

4.1 Descrição

Este trabalho tem como objetivo a implementação dos algoritmos de busca vistos em aula e a aplicação e avaliação dos mesmos em redes que modelam redes reais, especificadas abaixo. Os estudantes devem realizar uma apresentação de até 15 minutos abordando o trabalho desenvolvido e um relatório em formato de artigo.

4.2 Algoritmos de busca

Os seguintes algoritmos serão utilizados nos experimentos:

- Busca em profundidade
- Busca em largura
- Algoritmo Best-First
- Algoritmo A*
- Hill Climbing (sem backtracking)
- Dijkstra (implementação opcional)

4.3 Redes

As seguintes redes podem ser utilizadas nos experimentos. Cada grupo deve selecionar **apenas um tipo** de rede:

- Rede KNN
- Rede Aleatória
- Rede Pequeno Mundo
- Rede Geográfica

Os algoritmos de busca e a geração das redes do tipo selecionado devem ser implementados na linguagem de programação que o grupo escolher. A descrição de como gerar as redes encontra-se no Apêndice A.

4.4 Experimentos

Os seguintes experimentos são propostos:

i. Dado o tipo de rede selecionado pelo grupo, para cada rede gerada, selecionar um vértice de origem e um vértice de destino e aplicar todos os algoritmos de busca citados acima.

   Para cada algoritmo, mostrar o caminho final percorrido (cada vértice que faz parte do caminho solução) e a distância final percorrida.

   Para a visualização do experimento, gere uma rede com menos vértices (entre 100 e 500 vértices), de tal forma que a visualização não seja muito demorada e permita perceber como o algoritmo explora o espaço de busca. Está funcionalidade e a qualidade da visualização será considerada na nota.

ii. Para o tipo de rede selecionado pelo grupo, gere as redes com varições de tamanho e características. Abaixo, seguem exemplos de configurações:

   - **Rede KNN**
     a. $(n = 2500, k = 3)$

b. $(n = 2500, k = 7)$
c. $(n = 2500, k = 11)$

- **Rede Aleatória**
  a. $(n = 2500, p = 5\%)$
  b. $(n = 2500, p = 2,5\%)$
  c. $(n = 2500, p = 1\%)$
- **Rede Pequeno Mundo**
  a. $(n = 2500, k = 7, p = 10\%)$
  b. $(n = 2500, k = 7, p = 5\%)$
  c. $(n = 2500, k = 7, p = 1\%)$
- **Rede Geográfica**
  a. $(n = 2500, \lambda = 0,01)$
  b. $(n = 2500, \lambda = 0,02)$
  c. $(n = 2500, \lambda = 0,03)$

Assim, selecionar, no mínimo, 10 pares distintos de vértices (origem, destino) e aplicar os algoritmos de busca com o objetivo de reportar a distância média percorrida, o tempo médio, o desvio padrão gasto por cada algoritmo.

iii. Realizar uma comparação entre o algoritmo A* e o algoritmo de Dijkstra na rede selecionada.

4.5 Relatório

Ao fim, um relatório, de no máximo 8 páginas, deve ser entregue. Neste relatório deve conter:

- Resumo
- Introdução;
- Descrição da implementação dos algoritmos de busca e da rede selecionada;
- Resultados dos experimentos propostos;
- Discussão sobre os resultados e sobre as visualizações.

O trabalho deve ser apresentado em sala de aula, por meio de slides, e deve conter os resultados obtidos nos experimentos e conclusões.

4.6 Informações importantes da Abordagem A

- Procure usar redes diferentes das que outros grupos estão usando.
- O projeto pode ser desenvolvido em qualquer linguagem de programação.

5 Abordagem B – Seminário de Tópicos de IA

5.1 Descrição

Este trabalho tem como objetivo a discussão de tópicos e aplicações relevantes na área de IA, para isso os estudantes devem realizar uma apresentação de até 15 minutos e um relatório em formato de artigo sobre o tema.

5.2 Formato do seminário

O seminário será em formato de apresentação e deve conter os seguintes itens:

- Explanação geral do tema selecionado;
- Exemplo real de aplicação;
- Identificação das técnicas de IA utilizadas na aplicação;
- Discussão sobre as consequências para a sociedade, apresentando prós e contras da aplicação;
- Referências bibliográficas.

5.3 Exemplos de temas

Observação: Os temas não estão restritos aos exemplos abaixo.

- Buscas
- Tópicos de IA
- Aprendizado por Reforço (Reinforcement Learning)
- Aprendizado por Reforço por meio de feedback humano
- Aprendizado auto-supervisionado
- Algoritmos Genéticos
- Análise de Sentimentos
- Armas Autônomas Letais (AWS)
- Automated Machine Learning (AutoML)
- ChatGPT
- Convolutional Neural Networks (CNNs)
- Data Streaming
- Deep Learning
- Fairness in Machine Learning
- Filtragem de mensagens indesejadas (SPAM)
- Generative Adversarial Networks (GANs)
- Google Search e a propagação de preconceitos
- Grandes Modelos de Linguagem (LLMs)
- Grandes Modelos de Linguagem LLMs aplicações novas
- Grandes Modelos de Linguagem LLMs vieses e problemas
- Graph Neural Networks (GNNs)
- IA aplicada aos esportes
- IA e democracia
- IA e direito
- IA e planejamento urbano
- IA e vigilância
- IA na agricultura/agronegócio
- IA na medicina
- IA no controle ambiental
- IA para criação de bot armies
- IA utilizada em jogos digitais
- Impacto de recomendação de conteúdo em redes sociais
- Impacto de deep fakes na sociedade
- Impacto do uso de IA na oferta de trabalho
- Impacto do uso de IA em eleições
- Mineração de Redes Sociais
- Mineração de Textos
- Mineração de Trajetórias

- Modelos generativos
- O uso de IA em cidades inteligentes (Smart Cities)
- O uso de IA em composições artísticas
- O uso de IA em marketing e vendas
- O uso de IA na educação
- O uso de IA no reposicionamento de fármacos
- O uso de IA para detectar fraudes
- O uso de sistemas dinâmicos na propagação de epidemias/fake news
- O profissional de IA no mercado de trabalho atual
- Question answering
- Possibilidades avançadas de interação homem-máquina
- Processamento de Linguagem Natural (PLN)
- Redes Complexas
- Recurrent Neural Networks (RNNs)
- Robótica
- Sistemas de Recomendação
- Veículos Autônomos
- Visão Computacional
- Visualização de Dados

5.4 Relatório

Ao fim, um relatório, de no máximo 8 páginas, deve ser entregue. Neste relatório deve conter:

- Resumo
- Introdução
- Principais trabalhos relacionados com o tópico escolhido
- Desenvolvimento sobre o tópico escolhido
- Conclusões

6 Informações Comuns

- Cada grupo deve ter 4 integrantes.
- Cada grupo deve escolher apenas uma das abordagens (A ou B).
- As apresentações ocorrerão nos dias 10, 13 e 17 de novembro de 2026.
- O preenchimento de grupos e temas deve ser feito através da planilha apresentada na seção 7.
- A apresentação terá duração de até 15 minutos.
- Trabalhos plagiados receberão nota 0.
- Para a **Abordagem A**, o relatório, os slides e o código-fonte devem ser entregues no e-disciplinas.
- Para a **Abordagem B**, os slides e relatório devem ser entregues no e-disciplinas.
- Para a **Abordagem B** os temas devem ser distintos entre os grupos (não pode haver repetição).

- Os arquivos devem estar em formato original, ou seja: não serão aceitos arquivos compactados.
- Todos os membros do grupo devem participar da apresentação.

7 Como Definir o Meu Grupo?

Serão 18 grupos no total, um grupo poderá ter 4 ou 5 integrantes. A planilha disponibilizada possui duas abas, **GRUPOS** e **PESSOAS**.

Na aba **PESSOAS** estão listados todos os estudantes da disciplina. Cada estudante deverá preencher na coluna **GRUPO** o número de seu grupo (um valor entre 1 e 18). Consulte a aba **GRUPOS** para verificar a que horário o grupo está associado para que o dia e a hora esteja de acordo com a desejada. Se o horário que seu grupo deseja não estiver disponível, escolha outro.

Existe a restrição para que não mais do que cinco valores do mesmo número seja preenchido. Em outras palavras: esta coluna não aceitará mais que cinco células com o mesmo valor. É possível visualizar um exemplo parcialmente preenchido da aba **PESSOAS** na Figura 1. Note que a planilha não permitirá que mais alguém insira o valor 12.

Na parte inferior da Figura 1 é possível visualizar a seleção das abas, nela a aba **PESSOAS** está destacada indicando que estamos visualizando-a. Na Figura 2 é possível ver o erro disparado ao tentar inserir-se em um grupo completo. Ou em um grupo que não existe como o grupo 20 (O grupo 20 não existe).

Na aba **GRUPOS** a tabela é dinâmica, e apenas deve ser preenchida a coluna **TEMA**. Na tabela é possível verificar quais grupos ainda possuem vagas, isso facilita para quem não possui grupo e quer se juntar a um já formado ou começar um novo. Acesse-a e veja se seu grupo está de acordo. A Figura 3 mostra um recorte, observe que há mais colunas para: **INTEGRANTE 2, INTEGRANTE 3, INTEGRANTE 4, INTEGRANTE 5**. Veja que alguém associou o grupo 3 ao tema de Justiça em Inteligência Artificial. É apenas um exemplo, observe que não há grupo formado.

A Apêndice A – Geração das Redes (Abordagem A)

Nesta seção é descrito como implementar o gerador das redes apresentadas na Seção 3.

Rede KNN

O pseudocódigo abaixo elucida a geração de uma rede KNN, sendo n o número de vértices na rede e k o número de vizinhos (arestas) conectadas a cada vértice:

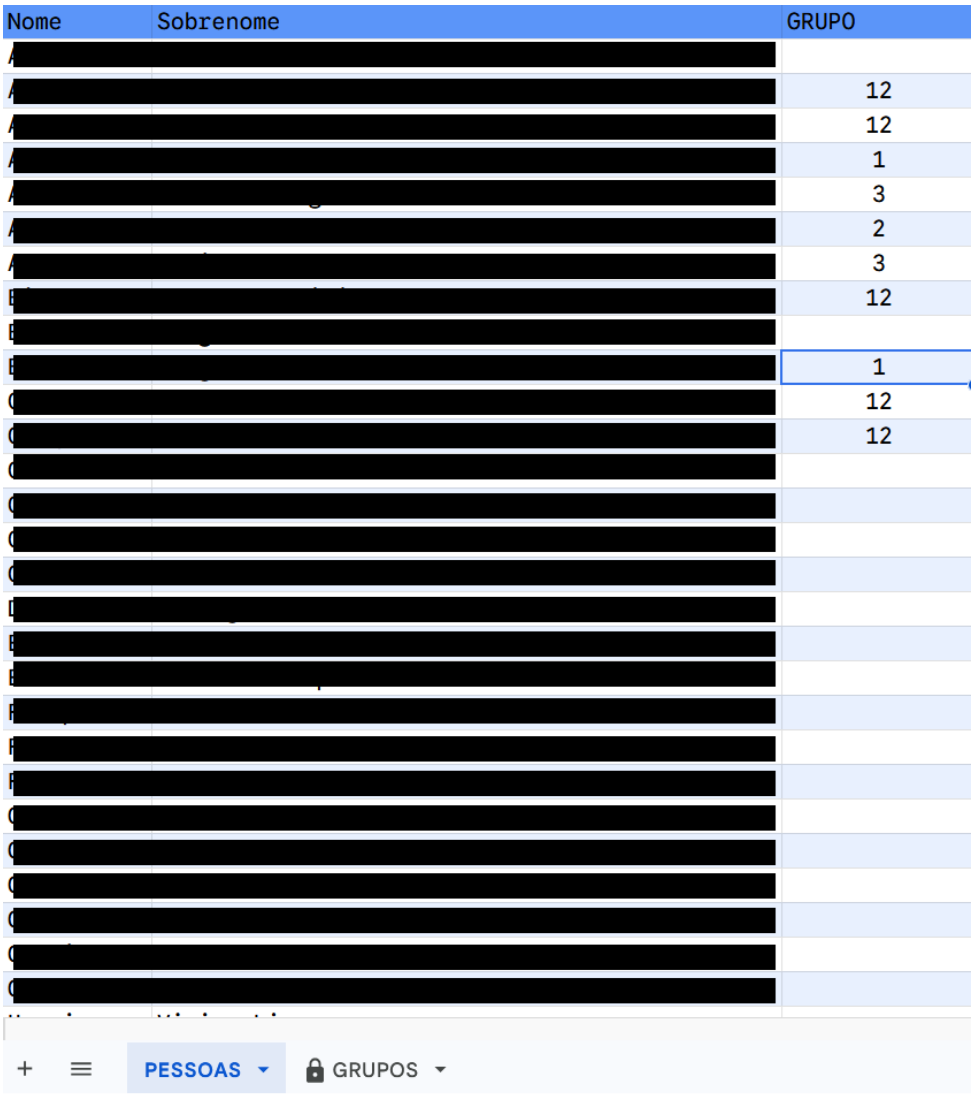


Figura 1: Aba PESSOAS

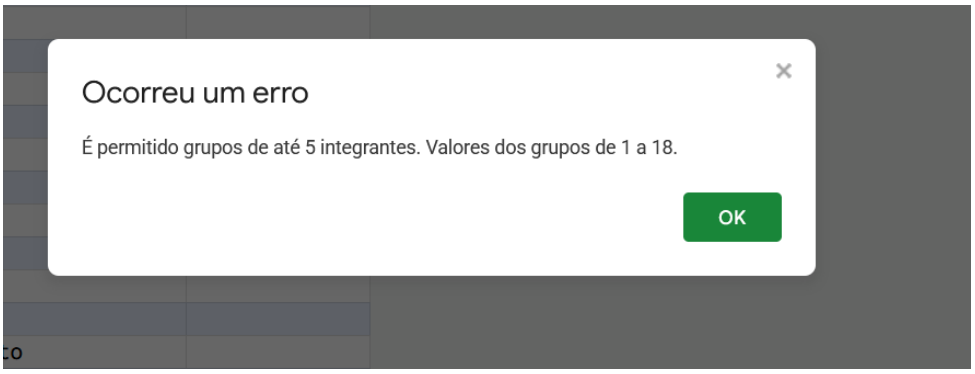


Figura 2: Aba PESSOAS

GRUPOS	TEMA	DATA	HORA	INTEGRANTE 1	I
1		12/06/2026	21:00		
2		12/06/2026	21:15		
3	Justiça em IA	12/06/2026	21:30		
4		12/06/2026	21:45		
5		12/06/2026	22:00		
6		12/06/2026	22:15		
7		16/06/2026	19:00		
8		16/06/2026	19:15		
9		16/06/2026	19:30		
10		16/06/2026	19:45		
11		16/06/2026	20:00		
12		16/06/2026	20:15		
13		19/06/2025	21:00		
14		19/06/2025	21:15		
15		19/06/2025	21:30		
16		19/06/2025	21:45		
17		19/06/2025	22:00		
18		19/06/2025	22:15		

Figura 3: Aba PESSOAS

```
função gera_rede_knn(n, k):
    lista_vértices <- gera_vértices(n)
    lista_arestas <- gera_arestas(lista_vertices, k)
    retorna lista_vertices, lista_arestas
```

Onde:

- A função `gera_vertices` retorna uma lista de n vértices, onde para cada vértice v é associada as coordenadas x e y. As coordenadas x e y são dadas aleatoriamente, e devem respeitar os limites do eixo-x e eixo-y que devem ser limitados ao valor de n. Por exemplo, tendo $n = 1000$, as coordenadas de x e y devem estar entre os valores de 0 e 1000. Portanto, quanto maior o valor de n, maior o tamanho do plano xy gerado, o que aumenta as possibilidades de distribuição dos vértices de acordo com o tamanho do grafo.

- A função `gera_arestas` recebe a `lista_vértices` e o valor de k. Para cada vértice são conectadas arestas nos k vértices mais próximos do vértice em questão. O valor (peso) da aresta é dado pela distância geométrica entre o par de vértices da aresta. Assim, ao final da função `gera_rede_knn` é gerado um grafo não-direcionado com n vértices e grau médio igual a k.

Rede Aleatória

O pseudocódigo abaixo elucida a geração de uma rede aleatória, sendo n o número de vértices na rede e p a probabilidade de existir uma aresta entre um par de vértices:

```
função gera_rede_aleatoria(n, p):
lista_vértices <- gera_vértices(n)
lista_arestas <- gera_arestas(lista_vertices, p)
retorna lista_vertices, lista_arestas
```

Onde:

- A função `gera_vertices` retorna uma lista de n vértices, onde para cada vértice v são associadas as coordenadas x e y. As coordenadas x e y são dadas aleatoriamente, e

devem respeitar os limites do eixo-x e eixo-y que devem ser limitados ao valor de n. Por exemplo, tendo $n = 1000$, as coordenadas de x e y devem estar entre os valores de 0 e 1000.

- A função `gera_arestas` recebe a `lista_vértices` e a probabilidade p. Para cada par de vértices gerar um valor aleatório (entre 0 e 1); se esse valor for menor do que p, é gerada uma aresta entre o par de vértices em questão, caso contrário, não gera uma nova aresta. O valor (peso) da aresta é dado pela distância geométrica entre o par de vértices da aresta. Assim, ao final da função `gera_rede_aleatoria` é gerado um grafo não-direcionado com n vértices e grau médio esperado igual a $(n-1) \cdot p$.

Rede Pequeno Mundo

O pseudocódigo abaixo elucida a geração de uma rede de pequeno mundo, sendo n o número de vértices na rede, k número de vizinhos (arestas) conectadas a cada vértice, e p a probabilidade de reconectar uma das arestas de um vértice existente:

```
função gera_rede_pequeno_mundo(n, k, p):
    lista_vértices, lista_arestas <- gera_grafo_knn(n,k)
    lista_arestas <- reconecta_arestas(lista_arestas, p)
    retorna lista_vertices, lista_arestas
```

Onde:

- A função `reconecta_arestas` recebe a lista de vértices gerada pela função `gera_grafo_knn` e a probabilidade p de reconectar uma aresta. Para cada aresta gerar um valor aleatório (entre 0 e 1); se o valor for menor do que p, um dos vértices da aresta será trocado por um vértice qualquer (sorteado aleatoriamente), caso contrário, a aresta não é modificada. O valor (peso) da aresta é dado pela distância geométrica entre o par de vértices da aresta. Assim, ao final da função `gera_rede_pequeno_mundo` é gerado um grafo não-direcionado com n vértices e grau médio igual a k.

Rede Geográfica

O pseudocódigo abaixo elucida a geração de uma rede geográfica, sendo n número de vértices na rede e um valor λ:

```
função gera_rede_geográfica(n, λ):
        lista_vértices <- gera_vértices(n)
        lista_arestas <- gera_arestas(lista_vertices, λ)
        retorna lista_vertices, lista_arestas
```

Onde:

- A função `gera_vertices` retorna uma lista de n vértices, onde para cada vértice v são associadas as coordenadas x e y. As coordenadas x e y são dadas aleatoriamente, e devem respeitar os limites do eixo-x e eixo-y que devem ser limitados ao valor de n. Por exemplo, tendo $n = 1000$, as coordenadas de x e y devem estar entre os valores de 0 e 1000.

- A função `gera_arestas` recebe a `lista_vértices` e o valor λ. Para cada par de vértices gerar um valor aleatório (entre 0 e 1); se esse valor for menor do que p, é gerada uma

aresta entre o par de vértices em questão. O valor de p varia de acordo com cada par de vértices e é dado por

$$P(i \to j) = e^{-\lambda s_{ij}},$$

sendo s_{ij} a distância geométrica entre os vértices i e j. O valor (peso) da aresta é dado pela distância geométrica entre o par de vértices da aresta.

Observação final
Qualquer dúvida enviar e-mail para o PAE.